

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 4 — Voo de Drones

Grupo Plutão

Guilherme França Carvalho

Ismália Alves Santos Ziemer

João Victor Bispo do Nascimento

Leonardo Heidi Almeida Murakami

Luis Renato Ferraz Natil Martins

Murilo Freitas Yonashiro Coelho

Vítor Gonçalves Serra

Vitor Wallace de Moraes Alves

Bacharelado em Ciência da Computação
IME – USP

Contexto do curso

- Sistemas discretos
- Processamento de sinais

Objetivo do EP

- Estudar o processamento de sinais discretos
- Estudar e simular convoluções em discretas

Conceitos e implementação

- A convolução é definida para funções contínuas, como uma forma de combinar duas funções:

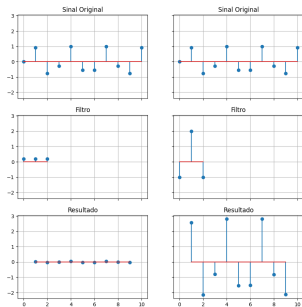
$$(g * h)(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)h(\tau - t). \quad (1)$$

- Podemos adaptar esta definição para lidar com funções discretas:

$$(x * h)(n) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x(i) \cdot h(n - i) \quad (2)$$

- Vetores podem ser entendidos como funções que levam inteiros a seus valores.
- Descrevendo um sinal e um filtro como vetores, podemos aplicar a convolução.

Resultados



Original



$[-2, 0, 4, 0, -2]$



$[-1, 3, -1]$

